(iv) நடைபாதையின் இரட்டை நேர்கோடுகளின் சமன்பாடு

$$(6x-y-1)\left(4x-y+\frac{1}{3}\right) = 0$$

$$72x^2-30xy+3y^2-6x+2y-1 = 0 \qquad (6.45)$$

கீழே கொடுக்கப்பட்ட வலைதளத்தின் மூலம் வளைவரையை வரையலாம்.

https://www.geogebra.org/graphing, https://www.geogebra.org/m/fhS6HUtP

எடுத்துக்காட்டு 6.40 $ax^2+2hxy+by^2=0$ என்ற இரட்டைக்கோடுகளில் ஒரு கோடு $px+qy=0$ -க்கு செங்குத்தாக உள்ளது எனில் $ap^2+2hpq+bq^2=0$ என நிறுவுக.

தீர்வு

m_1 மற்றும் m_2 என்பன $ax^2+2hxy+by^2=0$ என்ற இரட்டை நேர்க்கோட்டின் சாய்வுகள் மற்றும் m என்பது $px+qy=0$ என்ற கோட்டின் சாய்வு என்க.

எனவே, $m_1+m_2=\frac{-2h}{b}$, $m_1m_2=\frac{a}{b}$ மற்றும் $m=-\frac{p}{q}$

$ax^2+2hxy+by^2=0$ என்ற இரட்டைக் கோடுகளில் ஒரு கோடு, $px+qy=0$ -க்கு செங்குத்தாக உள்ளதால், செங்குத்துக் கோடுகளின் நிபந்தனைகளைப் பயன்படுத்த,

$$mm_1=-1 \text{ அல்லது } mm_2=-1$$

$$\Rightarrow (mm_1+1)=0 \text{ அல்லது } (mm_2+1)=0$$

$$\Rightarrow (mm_1+1)(mm_2+1)=0$$

$$\Rightarrow (m_1m_2)m^2+(m_1+m_2)m+1=0$$

$$\Rightarrow \left(\frac{a}{b}\right)\left(-\frac{p}{q}\right)^2+\left(-\frac{2h}{b}\right)\left(-\frac{p}{q}\right)+1=0$$

$$\Rightarrow ap^2+2hpq+bq^2=0 \text{ என நிரூபிக்கப்பட்டது.}$$

எடுத்துக்காட்டு 6.41 $3x-2y+2=0$ என்ற கோடு, $3x^2+5xy-2y^2+4x+5y=0$ என்ற இரட்டைக் கோடுகளை வெட்டும் இரு புள்ளிகளை ஆதியுடன் இணைக்கும் கோடுகள் செங்குத்தானவை எனக் காண்க.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட கோடுகள் வெட்டும் புள்ளிகளை ஆதியுடன் இணைக்கக் கிடைக்கும் கோடுகளின் சமன்பாடு ஒரு இரண்டாம் படி சமபடித்தான சமன்பாடாகும்.

$3x^2+5xy-2y^2+4x+5y=0$ மற்றும் $3x-2y+2=0$ எனக் கொடுக்கப்பட்ட இரண்டு சமன்பாடுகளையும் பயன்படுத்தி சமபடித்தான சமன்பாட்டைக் காண்போம்.

$$3x^2+5xy-2y^2+(4x+5y)(1)=0 \text{ மற்றும் } \frac{(3x-2y)}{-2}=1$$

$$3x^2+5xy-2y^2+(4x+5y)\left(\frac{3x-2y}{-2}\right)=0$$

அதாவது, $(-2)(3x^2+5xy-2y^2)+(4x+5y)(3x-2y)=0$

இதனைச் சுருக்குவதால் $2x^2-xy-2y^2=0$ எனப் பெறலாம்.

11th Maths V-1 TM.indb 338 21-01-2019 16:54:11